

《物理光学》

光学薄膜

刘伟, 副教授

光学成像实验室

哈尔滨工业大学（深圳）

- ▶ 信息楼L1326 (答疑时间: 周五, 12:30-14:00)
- ▶ wl157@hit.edu.cn
- ▶ 1365 2323 715

平行平板的双光束与多光束干涉条纹锐度对比

双光束干涉

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos k\Delta$$

$$\Delta = 2nh \cos \theta + \frac{\lambda}{2}$$

⇓

$$I_r = 4R \sin^2 \frac{\varphi}{2} I_i$$

$$\sin^2 \frac{\Delta\varphi}{4} = \frac{1}{2}$$

条纹最粗。

多光束干涉

$$\begin{cases} I_r = \frac{F \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{1 + F \sin^2 \frac{\varphi}{2}} I_i \\ \varphi = k\Delta = \frac{4\pi}{\lambda} nh \cos \theta \end{cases} \quad F = \frac{4R}{(1-R)^2}$$

$$\sin^2 \frac{\Delta\varphi}{4} = \frac{1}{2+F}$$

R 愈大, $\Delta\varphi$ 愈小, 条纹愈尖锐。

本节课学习目标

3

- ✓ 掌握光波在单层膜中的反射和透射特性；
- ✓ 掌握处理多层膜系光学特性的方法。

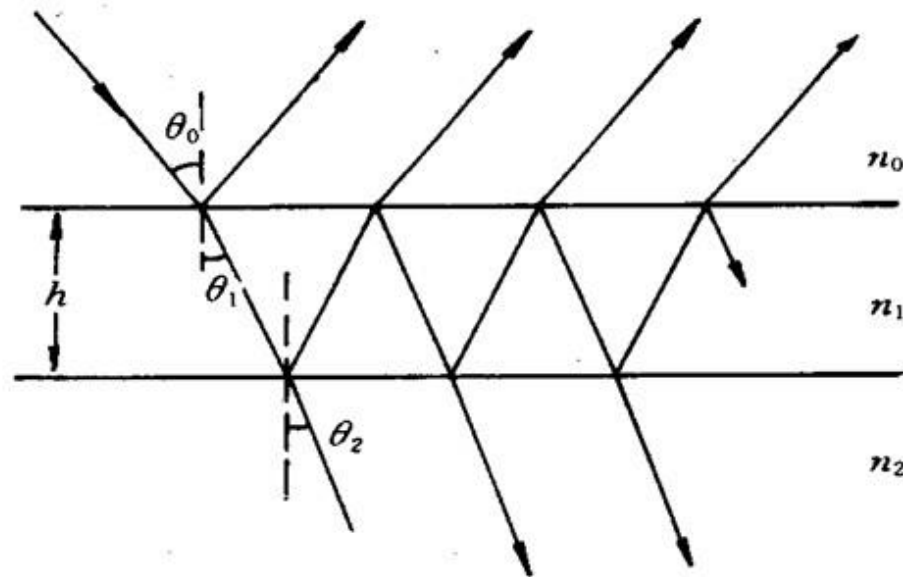
2.3.1 单层膜

4

光学薄膜是指在一块透明的平整玻璃基片或金属光滑表面上，用物理或化学的方法涂敷的透明介质薄膜。

1. 单层膜

当光束入射到薄膜上时，将在膜内产生多次反射，并且在薄膜的两表面上有一系列互相平行的光束射出。



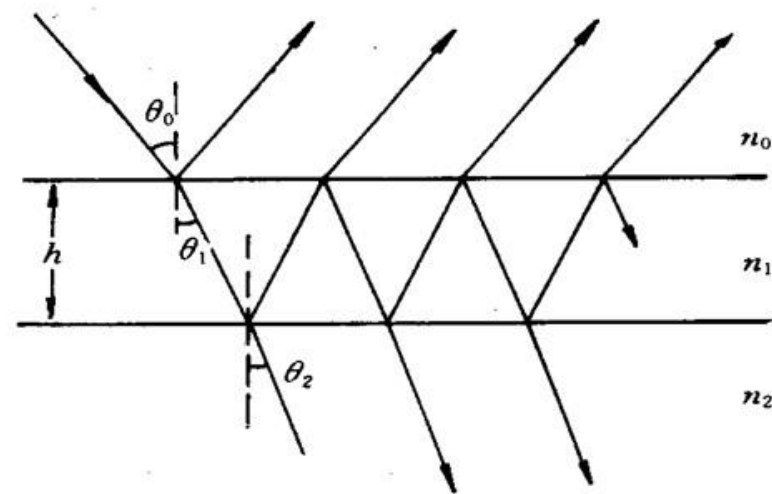
2.3.1 单层膜

假设薄膜的厚度为 h ，折射率为 n_1 ，基片折射率为 n_2 ，光由折射率为 n_0 的介质入射到薄膜上，采用类似平行平板多光束干涉的处理方法，可以得到单层面的反射系数：

$$r = \frac{E_{0r}}{E_{0i}} = \frac{r_1 + r_2 e^{i\varphi}}{1 + r_1 r_2 e^{i\varphi}} = |r| e^{i\varphi_r}$$



$$E_{0r} = \frac{(1 - e^{i\varphi})\sqrt{R}}{1 - R e^{i\varphi}} E_{0i} \Leftarrow \begin{cases} E_{0r} = E_{01r} + tt' r' E_{0i} e^{i\varphi} \sum_{n=0}^{\infty} r'^{2n} e^{i\varphi} \\ r^2 = r'^2 = R; \quad tt' = 1 - R = T \\ E_{01r} = r E_{0i}; \quad \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \frac{1}{1 - x} \end{cases}$$



2.3.1 单层膜

式中 r_1 是薄膜上表面的反射系数， r_2 是薄膜下表面的反射系数， φ 是相邻两个出射光束的相位差，且有

$$r = \frac{E_{0r}}{E_{0i}} = \frac{r_1 + r_2 e^{i\varphi}}{1 + r_1 r_2 e^{i\varphi}} = |r| e^{i\varphi_r}$$

$$\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n h \cos \theta$$

由此可得单层膜的反射率 R 为

$$R = \left| \frac{E_{0r}}{E_{0i}} \right|^2 = \frac{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \varphi}{1 + r_1^2 r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \varphi}$$

2.3.1 单层膜

当光束正入射到薄膜上时，薄膜两表面的反射系数分别为

$$r_1 = \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1}; \quad r_2 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$$

将其代入上式，即可得到正入射时单层膜的反射率公式

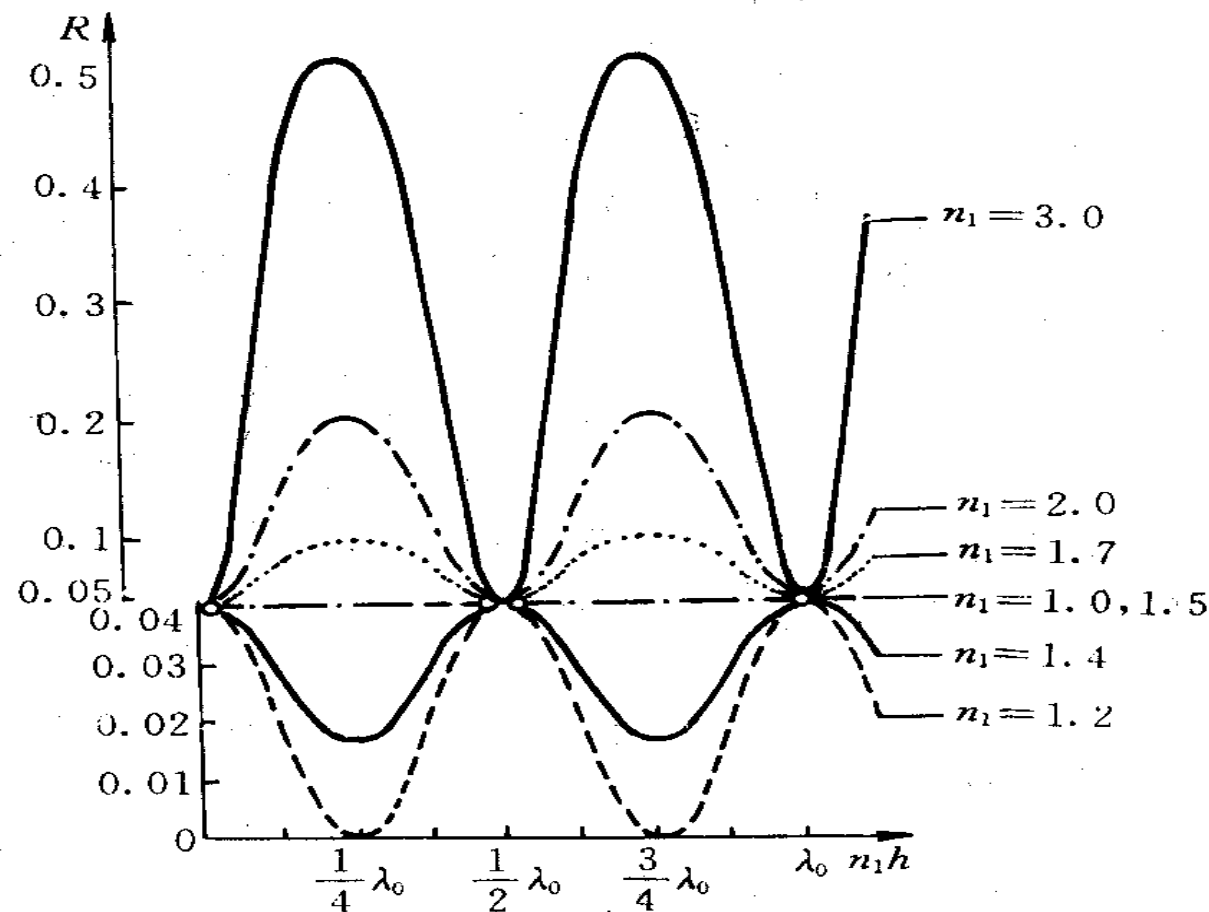
$$R = \frac{(n_0 - n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} - n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{(n_0 + n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} + n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}} \Leftrightarrow \begin{cases} R = \left| \frac{E_{0r}}{E_{0i}} \right|^2 = \frac{r_1^2 + r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \varphi}{1 + r_1^2 r_2^2 + 2r_1 r_2 \cos \varphi} \\ r_1 = \frac{n_0 - n_1}{n_0 + n_1}; \quad r_2 = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2} \end{cases}$$

2.3.1 单层膜

对于一定的基片和介质膜， n_0 和 n_2 为常数，可由上式得到 R 随 φ 即随 $n_1 h$ 变化规律。下图是 $n_0=1$ ， $n_2=1.5$ ，对给定波长 λ_0 和不同折射率的介质膜的变化曲线。

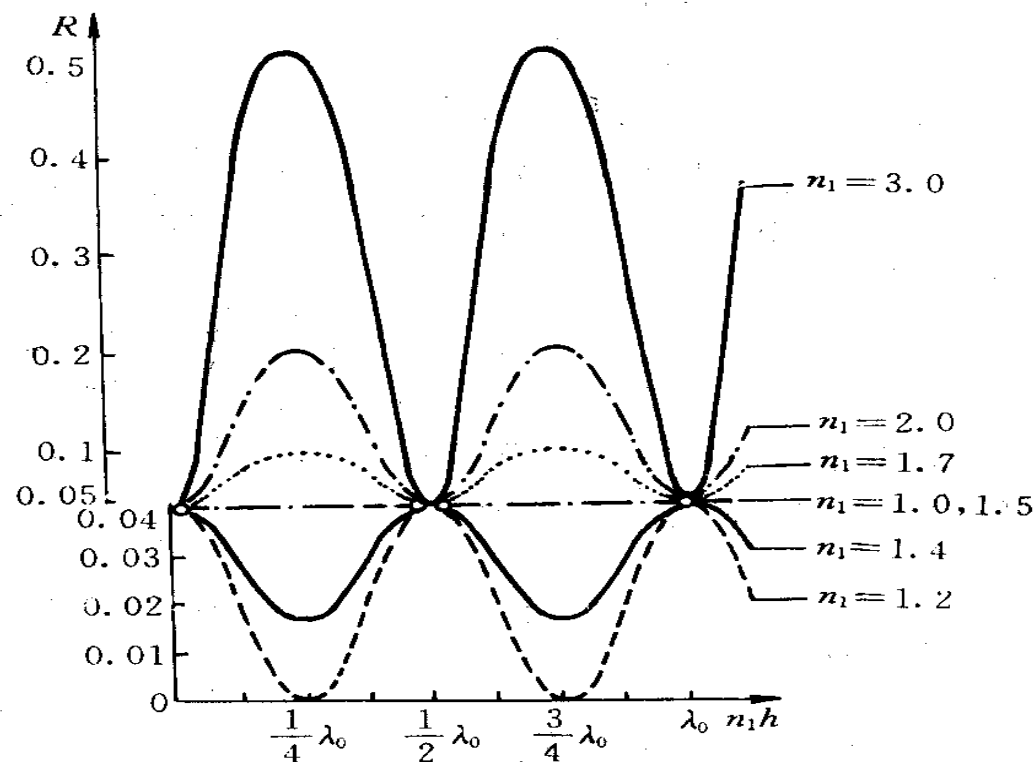
$$R = \frac{(n_0 - n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} - n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}{(n_0 + n_2)^2 \cos^2 \frac{\varphi}{2} + \left(\frac{n_0 n_2}{n_1} + n_1 \right)^2 \sin^2 \frac{\varphi}{2}}$$

$$\varphi = \frac{4\pi}{\lambda} n_1 h \cos \theta_1$$



2.3.1 单层膜

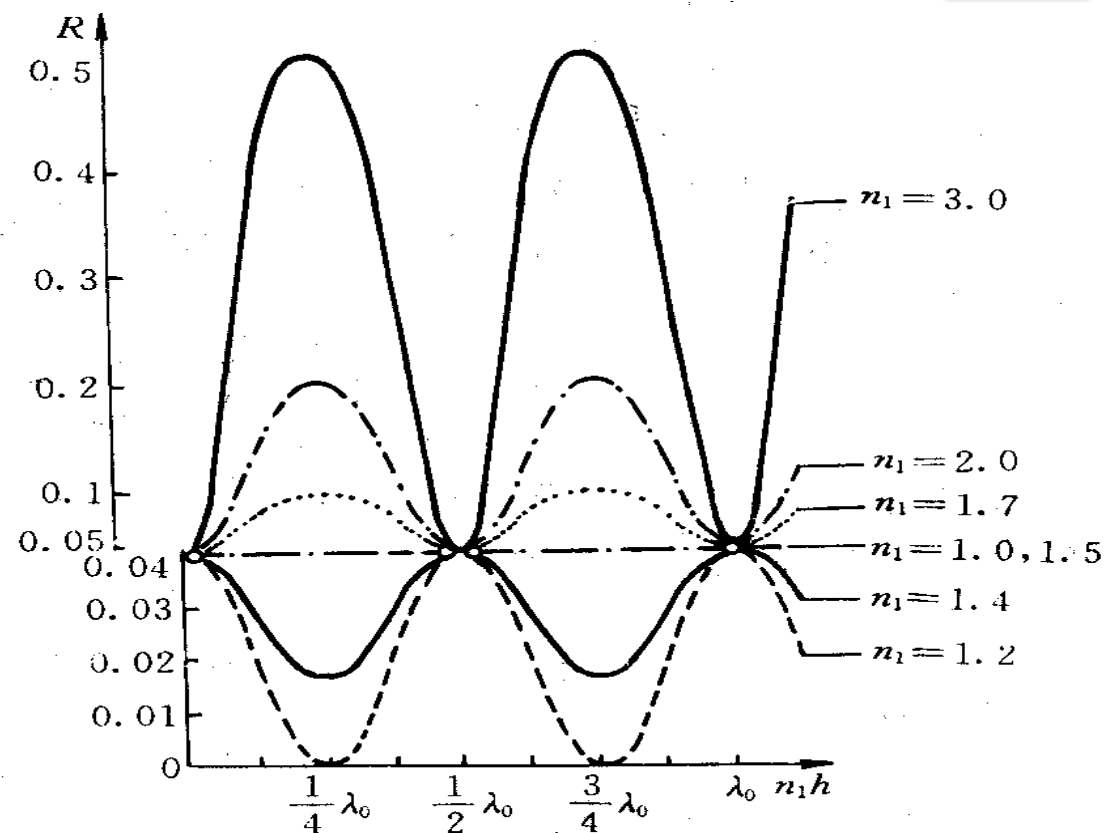
- (1) $n_1=n_0$ 或 $n_1=n_2$ 时, R 和未镀膜时的反射率 R_0 一样。
- (2) $n_1<n_2$ 时, $R<R_0$, 该单层膜的反射率比未镀膜时减小, 透过率增大, 即该膜具有增透的作用, 称为增透膜。



2.3.1 单层膜

当 $n_1 < n_2$ ，且 $n_1 h = \lambda_0 / 4$ 时，反射率最小
有最好的增透效应，其最小反射率为

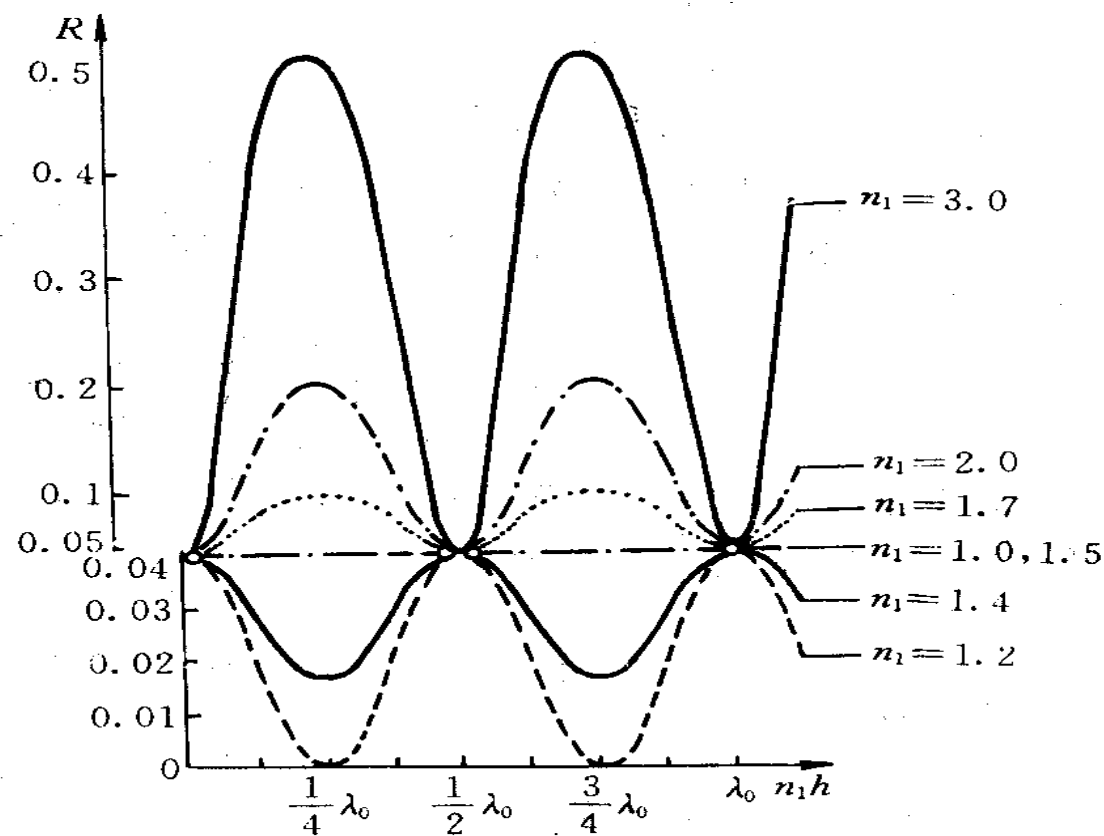
$$R_m = \left(\frac{n_0 n_2 - n_1^2}{n_0 n_2 + n_1^2} \right)^2 = \left(\frac{n_0 - n_1^2 / n_2}{n_0 + n_1^2 / n_2} \right)^2$$



由上式可见，当镀膜材料的折射率 $n_1 = \sqrt{n_0 n_2}$ 时， $R_m = 0$ ，此时达到完全增透的效果。当 $n_0 = 1$ ， $n_2 = 1.5$ 时，要实现 $R_m = 0$ ，就应选取 $n_1 = 1.22$ 的镀膜材料，但是折射率如此低的镀膜材料目前还未找到。

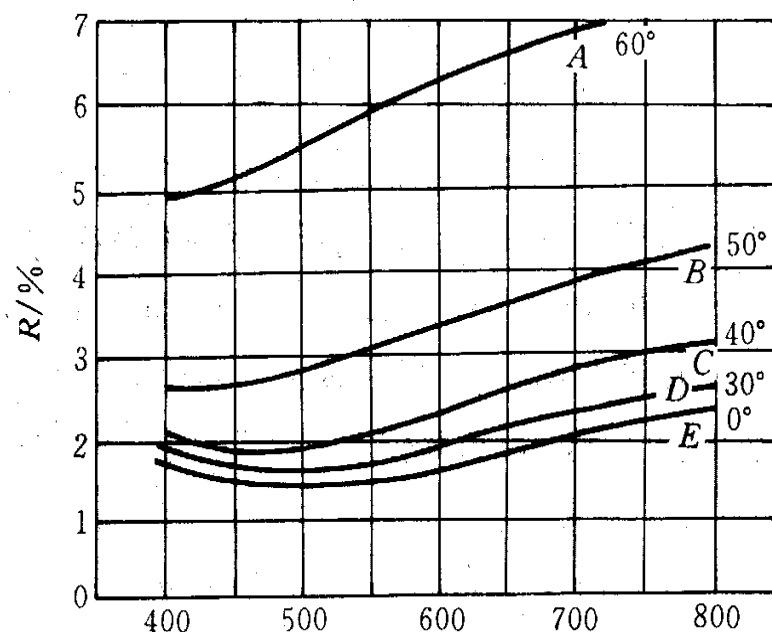
2.3.1 单层膜

上述反射率是在光束正入射时针对给定波长 λ_0 得到的，亦即对一个给定的单层增透膜，仅对某一波长才对，对于其它波长，由于该膜层厚度不是它们的 $1/4$ 或其奇数倍，增透效果要差一些。



2.3.1 单层膜

下图 E 曲线 给出了在 $n_2=1.5$ 的玻璃基片上，涂敷光学厚度为 $\lambda_0/4$ ($\lambda_0=550\text{nm}$) 的氧化镁膜时，单层膜反射率随波长的变化特征。



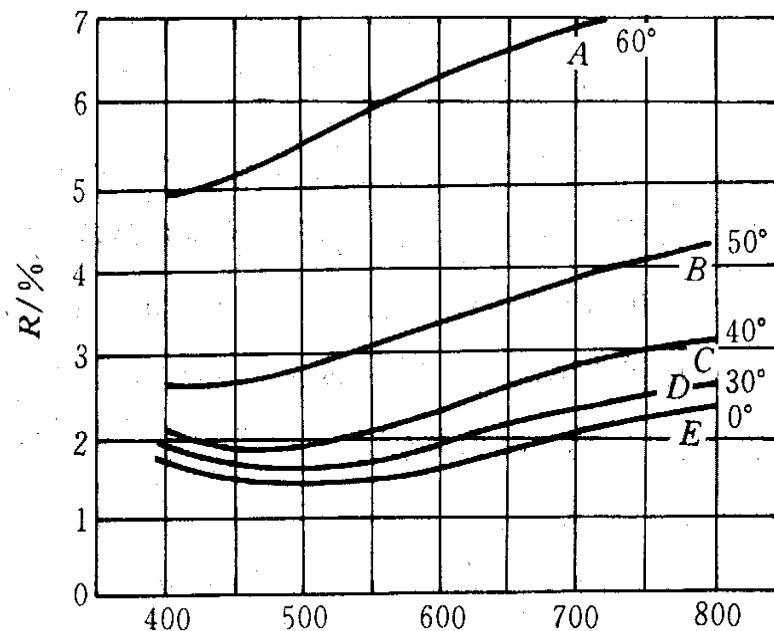
可见，这个单层膜对红光和蓝光的反射率较大，所以观察该膜系时就会看到它的表面呈紫红色。

2.3.1 单层膜

上面的讨论时正入射时的情况，若光束斜入射时其反射系数为：

$$r_{1s} = -\frac{n_1 \cos \theta_1 - n_0 \cos \theta_0}{n_1 \cos \theta_1 + n_0 \cos \theta_0}$$

$$r_{1p} = \frac{\frac{n_1}{\cos \theta_1} - \frac{n_0}{\cos \theta_0}}{\frac{n_1}{\cos \theta_1} + \frac{n_0}{\cos \theta_0}}$$

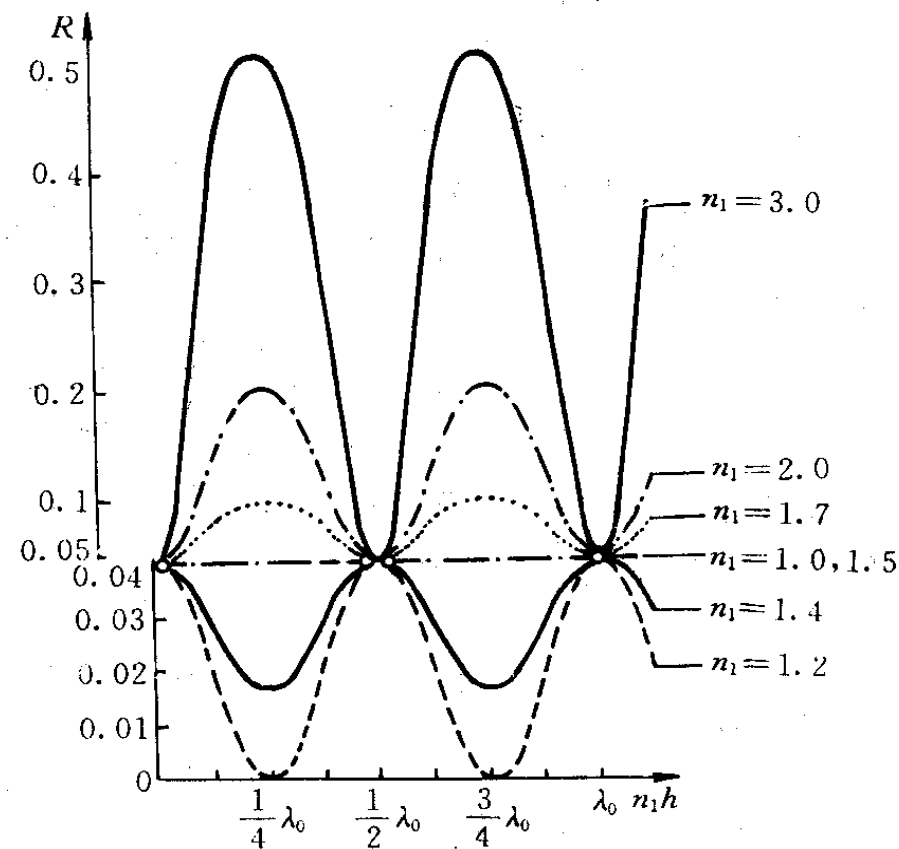


若对 s 分量以 $\bar{n}$ 代替 $n \cos \theta$ ，对 p 分量以 $\bar{n}$ 代替 $n / \cos \theta$ ，则上面两式在形式上与正入射时的表达式相同， $\bar{n}$ 为有效折射率。

(3) $n_1 > n_2$ 时, $R > R_0$, 该单层膜的反射率较未镀膜时增大, 该膜具有增反的作用, 称为增反膜。

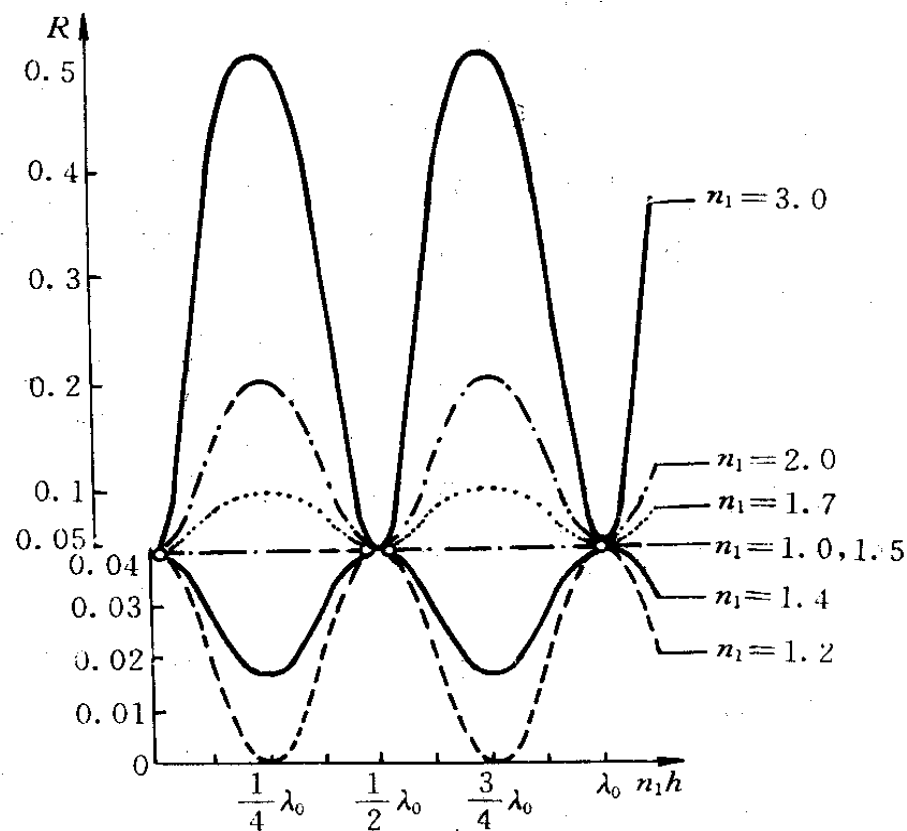
当 $n_1 > n_2$, 且 $n_1 h = \lambda_0/4$ 时, 反射率最大, 有最好的增反效果, 其最大反射率为

$$R_M = \left(\frac{n_0 n_2 - n_1^2}{n_0 n_2 + n_1^2} \right)^2 = \left(\frac{n_0 - n_1^2 / n_2}{n_0 + n_1^2 / n_2} \right)^2$$



(4) 对于 $n_1 h = \lambda_0/2$ 的半波长膜，不管膜层折射率比基片折射率大还是小，单层膜对 λ_0 的反射率都和未镀膜时的基片反射率相同，即为

$$R = \left(\frac{n_0 - n_2}{n_0 + n_2} \right)^2$$



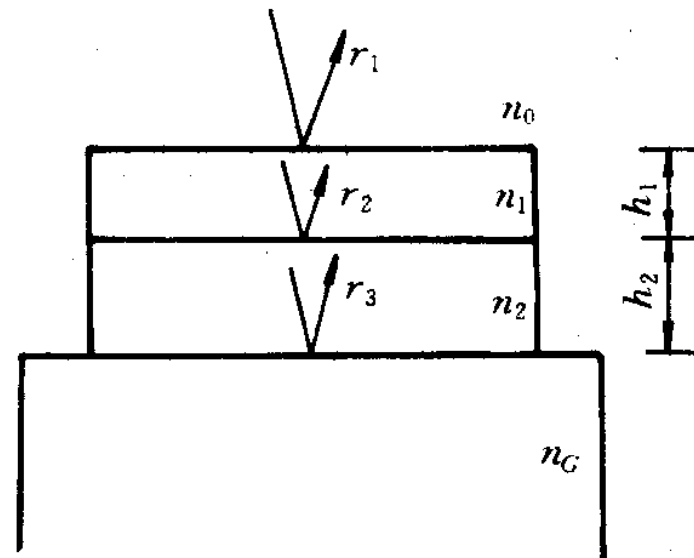
两种处理多层膜系光学特性的方法：等效界面法和矩阵法。

(1) 等效界面法

首先考察与基片相邻的第二层膜与基片组成的单层膜系的反射系数和相位差：

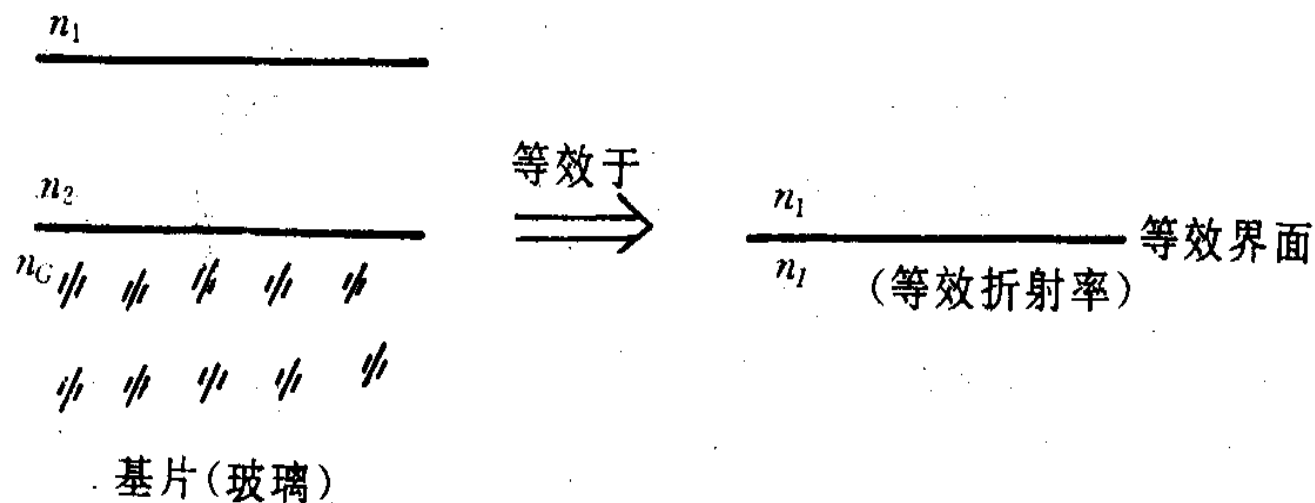
$$\bar{r} = \frac{r_2 + r_3 e^{i\varphi_2}}{1 + r_2 r_3 e^{i\varphi_2}}$$

$$\varphi_2 = \frac{4\pi}{\lambda} n_2 h_2 \cos \theta_2$$



2.3.2 多层膜

进一步，我们可将上述单层膜系看成是具有折射率为 n_I 的一个“新基片”，并称 n_I 为等效折射率。



对于第一层膜与“新基片”组成的单层膜系的反射系数和相位差：

$$r = \frac{r_1 + \overline{r} e^{i\varphi_1}}{1 + r_1 \overline{r} e^{i\varphi_1}} \quad \varphi_1 = \frac{4\pi}{\lambda} n_1 h_1 \cos \theta_1$$

最终便可得到双层模系的反射率：

$$R = \frac{c^2 + d^2}{a^2 + b^2}$$

式中

$$a = (1 + r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_3 r_1) \cos \frac{\varphi_1}{2} \cos \frac{\varphi_2}{2} - (1 - r_1 r_2 + r_2 r_3 - r_3 r_1) \sin \frac{\varphi_1}{2} \sin \frac{\varphi_2}{2}$$

$$b = (1 - r_1 r_2 - r_2 r_3 + r_3 r_1) \sin \frac{\varphi_1}{2} \cos \frac{\varphi_2}{2} + (1 + r_1 r_2 - r_2 r_3 - r_3 r_1) \cos \frac{\varphi_1}{2} \sin \frac{\varphi_2}{2}$$

$$c = (r_1 + r_2 + r_3 + r_3 r_1 r_2) \cos \frac{\varphi_1}{2} \cos \frac{\varphi_2}{2} - (r_1 - r_2 + r_3 - r_3 r_1 r_2) \sin \frac{\varphi_1}{2} \sin \frac{\varphi_2}{2}$$

$$d = (r_1 - r_2 - r_3 + r_3 r_1 r_2) \sin \frac{\varphi_1}{2} \cos \frac{\varphi_2}{2} + (r_1 + r_2 - r_3 - r_3 r_1 r_2) \cos \frac{\varphi_1}{2} \sin \frac{\varphi_2}{2}$$

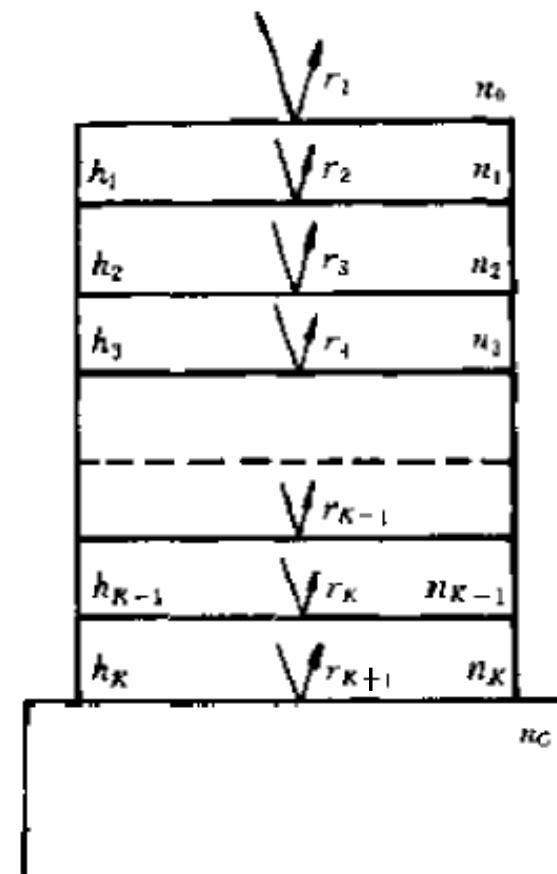
2.3.2 多层膜

以上讨论是双层膜，对于两层以上的膜系，计算更加复杂。但是利用上述等效界面的概念，原则上可以计算出任意多层膜的反射率，如图所示。

从与基片相邻的第K层开始，构成一个等效界面，其反射系数和相位差为

$$\bar{r}_K = \frac{r_K + \bar{r}_{K+1} e^{i\varphi_K}}{1 + r_K \bar{r}_{K+1} e^{i\varphi_K}}$$

$$\varphi_K = \frac{4\pi}{\lambda} n_K h_K \cos \theta_K$$



2.3.2 多层膜

再把第 $K-1$ 层膜加进去, 构成一个新的等效界面, 其反射系数和相位差为

$$\bar{r}_{K-1} = \frac{r_{K-1} + \bar{r}_K e^{i\varphi_{K-1}}}{1 + r_{K-1} \bar{r}_K e^{i\varphi_{K-1}}}$$

$$\varphi_{K-1} = \frac{4\pi}{\lambda} n_{K-1} h_{K-1} \cos \theta_{K-1}$$

将此计算过程一直重复到与空气相邻的第一层膜, 最终可求得整个膜系的反射系数和反射率。